education

Как сообщение доходит от тебя до друга

Октябрь 2026

Ученики объяснят путь сообщения своими словами

> Понимают: интернет — сеть из множества компьютеров

01

Начало урока

Ученики считают, что сообщение летит напрямую в телефон

- Начало урока занимает 5 минут
- Вопрос: куда идёт сообщение другу?
- Часто отвечают «в телефон друга»
- Или «в интернет»



Сообщение проходит через десятки устройств

Путь сообщения — через десятки устройств

Одно сообщение — десятки промежуточных узлов

02

Как это работает

Сообщение разбивается на пакеты с адресом и номером

Сообщение делится на маленькие части — пакеты

Аналогия: письмо, разрезанное на открытки

Каждый пакет несёт адрес получателя

Каждый пакет несёт номер для сборки

Пакеты отправляются по отдельности, собираются по номерам

Роутеры направляют пакеты по самому удобному пути

1. Пакеты идут через роутер или вышку к провайдеру
2. Маршрутизаторы

   «сортировочные станции» для пакетов
3. Каждый роутер смотрит на адрес пакета
4. Пакет уходит по самому удобному пути
5. Разные пакеты сообщения идут разными дорогами

> Пакеты одного сообщения могут идти разными дорогами

Больше 500 подводных кабелей связывают мир



Данные идут по дну океанов



Спутники передают данные медленнее

Кабели быстрее и дешевле спутников

Пакеты собираются в сообщение за секунду

Шаг 4: доставка и сборка на устройстве

1

Пакеты приходят
на сервер мессенджера

2

От сервера пакеты идут
на телефон друга

3

На телефоне пакеты
собираются в сообщение

4

Весь путь занимает
меньше секунды

Игра «Пакеты» занимает 15 минут



Класс делится
на «роутеры»



Учитель раздаёт
карточки-пакеты
с адресом и номером



Задача — доставить
все пакеты одному
«получателю»

Собрать фразу
по номерам

Интернет — множество устройств, а не облако

Итог урока

- Интернет — не облако и не одно место
- Интернет — множество соединённых устройств

Домашнее задание

- Нарисовать схему пути сообщения
- От своего телефона до телефона друга